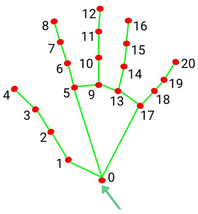
Nesse experimento, você enfrenta uma IA mestre em jokenpô, que aprende com seus movimentos. Enquanto uma inteligência artificial detecta sua mão pela câmera, outra prevê sua próxima jogada com base no histórico das últimas jogadas realizadas.

O segredo? A IA só vê o seu gesto no fim do timer. Até lá, ela usa apenas o que aprendeu sobre os oponentes para tentar vencer. Quanto mais você repete padrões, mais ela se adapta. Para ganhar, é preciso ser imprevisível.

IA De Jokenpoô Ciência aberta!

Mais informações sobre o projeto!

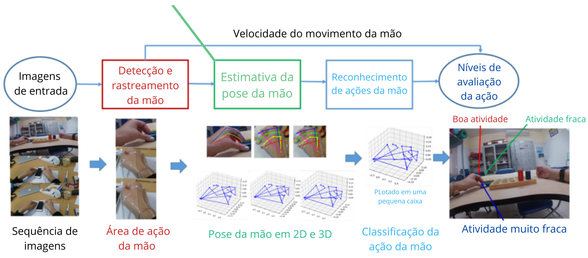
Detecção da mão



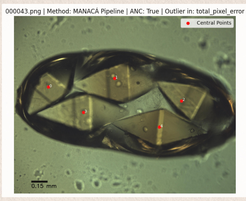
0. Pulso
1. Polegar_CMC
2. Polegar_MCP
3. Polegar_IP
4. Polegar_TIP
5. Indicador_MCP
6. Indicador_PIP
7. Indicador_DIP
8. Indicador_TIP
9. Médio_MCP
10. Médio_PIP
11. Médio_DIP
12. Médio_TIP
13. Anelar_MCP
14. Anelar_PIP
15. Anelar_DIP
16. Anelar_TIP
17. Mínimo_MCP
18. Mínimo_PIP
19. Mínimo_DIP
20. Mínimo_TIP

MCP = Articulações metacarpofalângica
CMC = Articulação carpometacarpal
DIP = Articulação Interfalangeana Distal

PIP = Articulação interfalângica proximal
TIP = Ponta do dedo.
IP = Articulação interfalângica



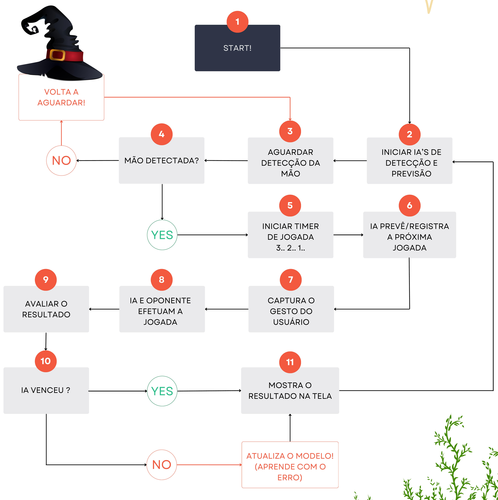
Nas linhas de luz do Sirius, como a Manacá, usamos modelos de inteligência artificial para identificar proteínas cristalizadas e separar o sinal dos ruídos.



Neste projeto, aplicamos a mesma lógica: a IA aprende padrões, reconhece gestos pela câmera e prevê a próxima jogada com base no histórico do jogador. Em ambos os casos, ela melhora a cada tentativa, aprendendo com o erro para tomar decisões mais precisas.

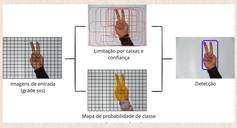
Repositório do projeto:

Fluxograma



A detecção de mãos neste projeto é realizada com a YOLO (You Only Look Once), uma rede neural convolucional (Convolutional Neural Network - CNN) desenvolvida para tarefas de visão computacional. Redes neurais funcionam de forma inspirada no cérebro humano; elas recebem dados de entrada, realizam operações matemáticas em múltiplas camadas artificiais de neurônios e aprendem padrões por meio de treinamento. No caso da YOLO, a rede aprende características visuais da mão – como formato, contornos e posições – a partir de milhares de imagens utilizadas durante o treinamento.

TA câmera captura quadros em tempo real e cada imagem é convertida em matrizes numéricas de pixels. A YOLO processa essas matrizes utilizando operações matemáticas chamadas convoluções, que extraem características importantes da imagem. Em seguida, a rede divide a imagem em regiões e calcula probabilidades para determinar onde existe uma mão e qual sua posição. A saída do modelo pode ser representada por valores como (x, y, w, h, p), onde x e y representam a posição da detecção, w e h o tamanho da região identificada e p a confiança da IA na detecção.



Durante esse processo, também são aplicados cálculos como Intersection over Union (IoU) e Non-Maximum Suppression (NMS), utilizados para comparar caixas de detecção e eliminar resultados duplicados. Após reconhecer a mão do jogador, o sistema registra o gesto apresentado e envia a informação para a lógica do jogo, permitindo que a IA interprete a jogada corretamente em tempo real.

ANATOMIA DO GRANDE MAGO! (TECNOLOGIAS UTILIZADAS)

Detecção e rastreamento da mão em tempo real

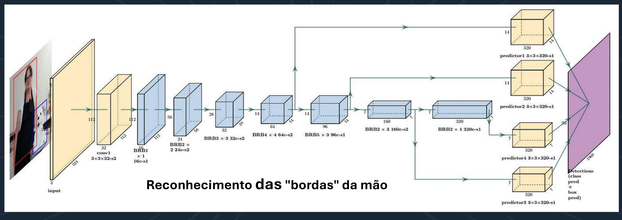
YOLO

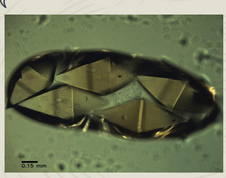
Reconhecimento da jogada

Python

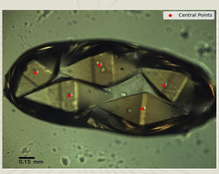
Captura e processamento dos quadros do vídeo

OpenCV

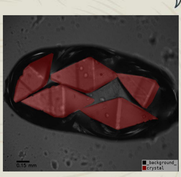




Proteína Cristalizada da linha de luz Manacá



Treinamento da IA para identificar as proteínas



Automação Feita! Proteínas identificadas!